Alix Rigal

Enseignant en mathématiques appliquées et statistiques

Docteur en mathématiques appliquées

alix.rigal@transverselab.com · 06 98 36 21 33 · alix-rigal
Ramonville-Saint-Agne (Toulouse) · Permis B · Né le 15 juin 1989



Profil

Je forme des élèves ingénieurs aux probabilités, à la statistique et à l'analyse de données, à partir de cas réels issus de mes travaux de recherche et de conseil — soit plus de 250 heures d'enseignement dispensées à ce jour.

Enseignement

2019 – 2021 · 170 h CM
Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) — ENAC
École Nationale de l'Aviation Civile · IENAC (1re année), MSc IATOM
Théorie de la mesure · Probabilités · Statistiques (estimation, théorie des tests, indices de Sobol) · Statistics (enseignement en anglais, MSc IATOM)
Activités de recherche : chantier ICCA (impact du changement climatique sur l'aviation) · participation au groupe de travail Géo-Maître (géométrie de l'information)

2016 – 2021 · 80 h CM
ENM — École Nationale de la Météorologie
IENM, TMM, formation continue (FC)
Statistiques descriptives · analyse de données (ACP, classification, k-means/CAH) · R appliqué aux données météorologiques · variables climatiques et cycles saisonniers · formateur R (FC)

Expérience professionnelle

2022 – auj.
Cofondateur & statisticien — TransverseLab
Société de prestations de services scientifiques et statistiques, Toulouse
Modélisation statistique et pilotage de projets R&D ; interaction client et gestion de contrats (∼120 k€ cumulés)
Principaux projets : ADEME — planification d'expériences, incertitudes · Burgeap — séries temporelles, dépollution · IMFT — matériaux fibreux multicouches

2021 – 2022
Post-doctorat — LISST
Projet Transition-Vélo — financement ANR & LABEX SMS
Impact du COVID-19 sur la mobilité urbaine (vélos en libre-service, ≈700 stations) : séries temporelles, GAM, analyse factorielle

2015 – 2020
Doctorat en mathématiques appliquées — CNRM / Université de Toulouse
Déformation des cycles saisonniers de variables climatiques
Modèles non paramétriques pour normales climatiques non stationnaires (splines, noyaux, krigeage) ; régressions quantiles pénalisées — publication *Climate Dynamics* (2018)

Formation

2015 – 2016
Master 2 Ingénierie Mathématique — Université Paul Sabatier (UPS)
Stage au CNRM : *Normales non-stationnaires et analogues climatiques*

2014 – 2015
Master 2 Professionnel, parcours Agrégation — UPS

Qualifié MCF sections CNU 26 (Mathématiques appliquées) & CNU 37 (Météorologie, océanographie, physique de l'environnement), obtenu en 2021 (non renouvelé).

Compétences

Statistique & probabilités	GAM · régressions quantiles · splines de lissage · méthodes à noyaux (RKHS) · krigeage · séries temporelles · analyse factorielle · bootstrap · validation croisée · estimation paramétrique et non paramétrique · théorie des tests · modèles de survie (Cox)
Programmation	**R** (expert) · Python · Matlab · Bash · LaTeX · CDO

Publications

Estimating daily climatological normals in a changing climate — *Climate Dynamics*, Rigal, Azaïs & Ribes (2018)
Impact of the COVID-19 pandemic on bike-sharing uses in two French towns — arXiv, Furno, Jouve, Rigal et al. (2021)

Langues

Français — langue maternelle | **Anglais** — courant (lu, écrit, parlé)